



人工智能数学基础

高等数学

刘昌鑫

华东理工大学

信息科学与工程学院 自动化系

能源化工过程智能制造教育部重点实验室

目录

1

高等数学

1-1 集合

1-2 数列与排列组合

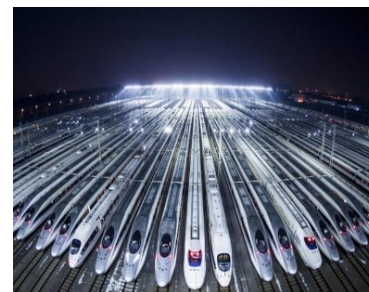
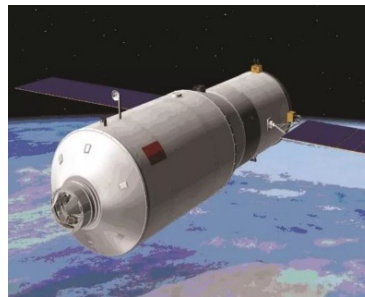
1-3 函数

1-4 导数与微分

1-5 积分学

1-1

集合





• 集合 (Set) 的定义:

具有相同性质的一组事物所构成的整体，单个事物 x 称为集合的元素， $x \in X$

- Python中可用 `{ }` 或 `set()` 函数创建集合；
空集合必须用 `set()` 而不是 `{ }` (**空字典**)

• 集合的特点

■ 无序性 (Randomness)

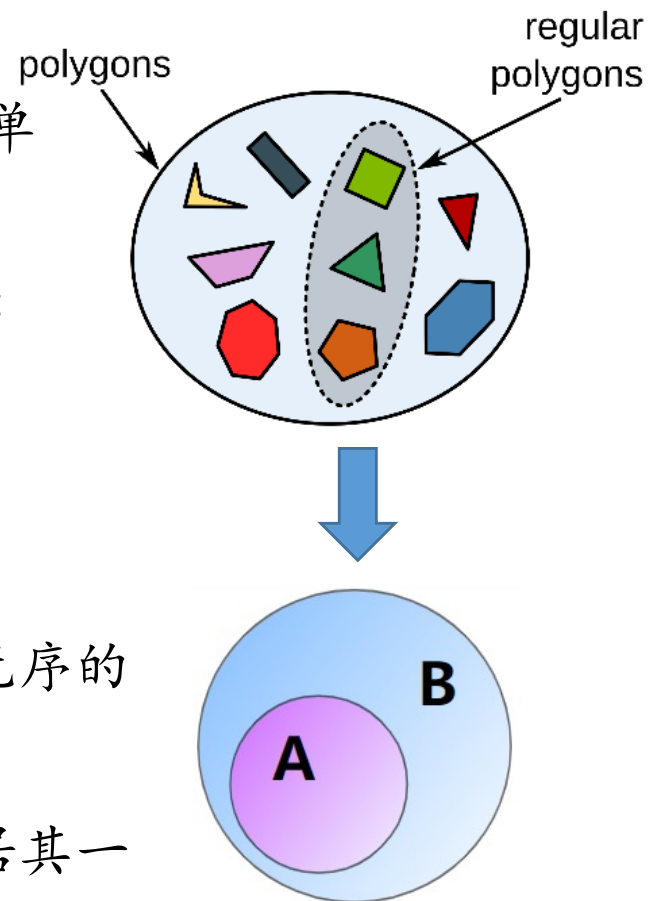
每个元素的地位都是相同的，元素之间是无序的

■ 确定性 (Definiteness)

任一元素或属于或不属于该集合，二者必居其一

■ 互异性 (Reciprocity)

任何元素都是不相同的，即每个元素只出现一次，**多重集 (Multiset)**



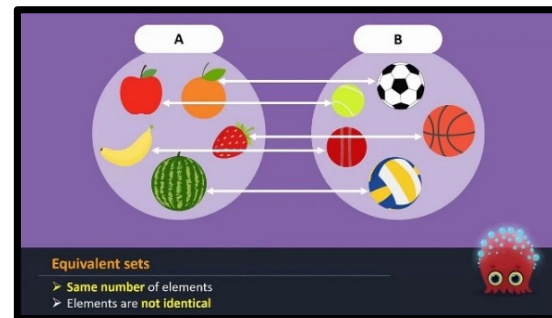
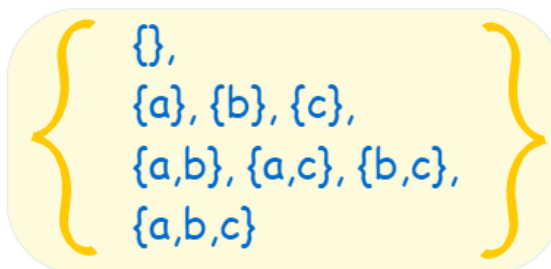


基本概念

集合关系

- 相等集合 $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$, 空集 $\emptyset$
- **子集** (Subset): 如果集合 A 的任意一个元素都是集合 B 的元素, 那么称集合 A 称为集合 B 的子集, 称集合 B 是集合 A 的**超集** (Superset), 记 $A \subseteq B$
- **真子集** (Proper Subset): 若集合 A 称为集合 B 的子集, 且集合 B 不是集合 A 的子集, 那么称集合 A 称为集合 B 的子集, 称集合 B 是集合 A 的**真超集** (Proper Superset), 记 $A \subset B$;
- **集合等势** (Equivalence)
如果集合 A 中的元素和集合 B 中的元素存在一一对应关系(双射), 则称 A 与 B 是**等势的或对等**, 记作 $A \approx B$

$\{a, b, c\}$





集合关系

集合等势 (Equivalence)

- 例如，整数集 $\mathbb{Z} \approx$ 自然数集 $\mathbb{N}$ ，因为存在 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 1, & x < 0 \\ 2x, & x \geq 0 \end{cases}$$

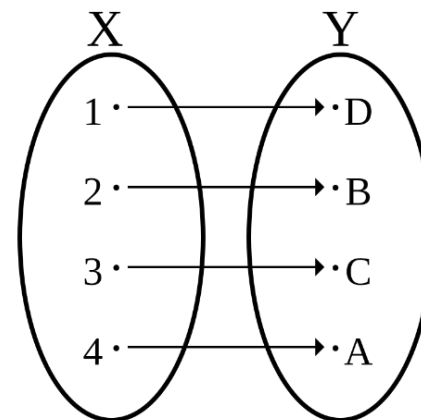
集合的优势

- 若集合 A 中每个元素在集合 B 中都有它独有相对应元素 (单射)，则称 B 优势于 A ，记作

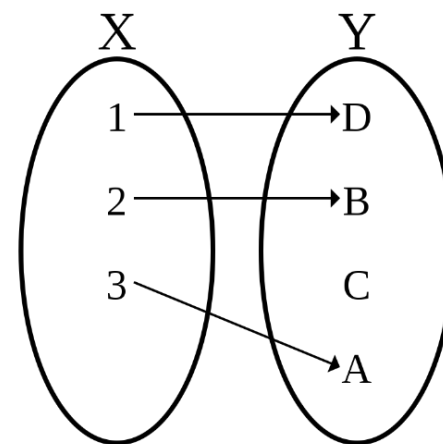
$$A \preccurlyeq B$$

- 若 $A \preccurlyeq B$ ，且 $A \approx B$ ，则称 B 真优势于 A ，记作

$$A \prec B$$



双射



单射



• 有限集 (Infinite Set) 和无限集 (Finite Set)

- 一个集合是**有限的或有穷**，当且仅当它与某个自然数等势；否则，称为**无限集或无穷集**
- 例如， $\{1,2,3,4\}$ 是有限集；整数集、实数集是无穷集

• 集合的基数 (Cardinality)

- 集合 A 的**基数或势**：集合中包含的元素的**个数**，记作 $\text{card } A$ 或 $|A|$
- 如果一个集合的基数是**自然数**，那么这个集合就是**有限的**
 - 自然数的一种定义是
$$0 = \emptyset, 1 = \{0\}, 2 = \{0,1\}, 3 = \{0,1,2\}, \dots, n = \{0,1, \dots, n-1\}$$
与自然数 n 等势的集必有 n 个元素
 - 最小的无限集合是自然数集，无穷集合和它的真子集有相同的基数

$$\{1,2,3,4, \dots, n, \dots\} \approx \{2,4,6,8 \dots, 2n, \dots\}$$

➡ 存在双射映射 $f(n) = 2n$



• 可数集 (Countable Set) 和不可数集 (Uncountable Set)

- 可数集合是与自然数集的某个子集具有相同基数（等势）的集合
- 所有有限集合都是可数的，但并不是所有可数集都是有限的，如素数

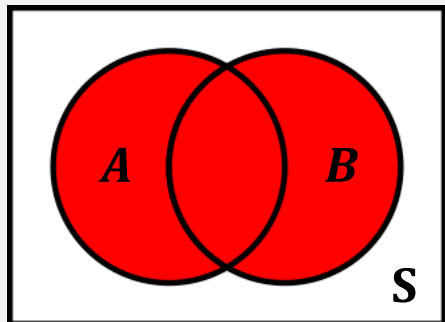
- 从集合势的角度，
 - 任何势小于自然数集的集合称为有限集合
 - 任何势和自然数集一样的集合称为可数无限集
 - 任何势大于自然数集的集合称为不可数集合
- 从函数/映射的角度，对于集合A
 - 若存在映射 f 是A至自然数的单射，则A是可数的
 - 若存在映射 f 是A至自然数的满射，则A是无限的
 - 若不存在A至自然数的单射，则A是不可数的
 - 若不存在A至自然数的满射，则A是有限的



- 整数集、偶数集、奇数集都是无限可数集
- 实数集、无理数集都是无限不可数集；

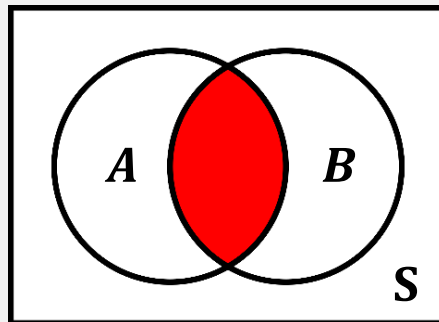


基本运算



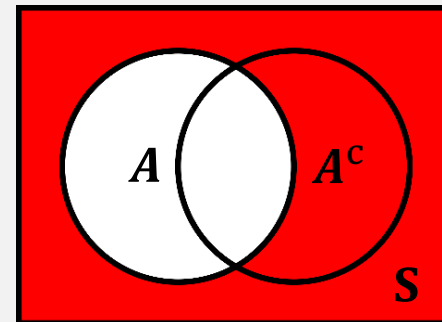
并集 (Union)

$$A \cup B$$



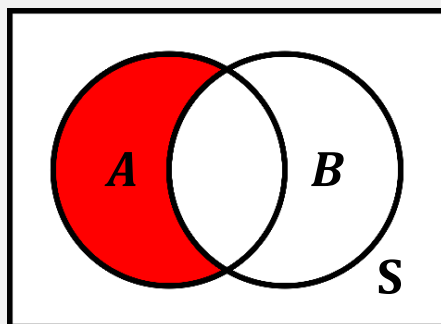
交集 (Intersection)

$$A \cap B$$



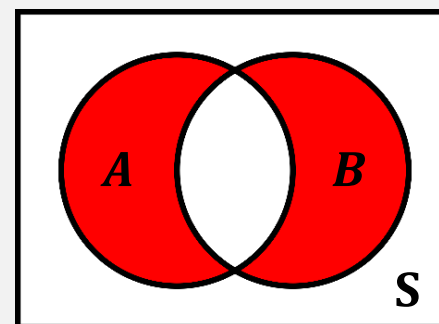
补集 (Complement)

$$A^c = S - A$$



相对补
(Relative Complement)

$$A \setminus B = A \cup B - B$$



对称差
(Symmetric Difference)

$$A \Delta B = A \cup B - A \cap B$$



• 相对补 (Relative Complement)

- 在集合 A 中的集合 B 的相对补集的也称为集合 A 和集合 B 的集合差，其元素属于集合 A ，但不属于集合 B ，记作 $A \setminus B$ ，也写作

$$A \setminus B = A \cup B - B = \{x | x \in A, x \notin B\}$$

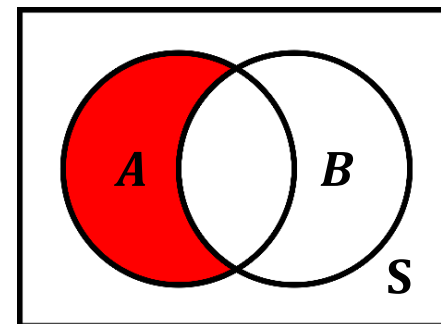
- 范例： $\{1,2,3\} \setminus \{2,3,4\} = \{1\}$ ， $\{2,3,4\} \setminus \{1,2,3\} = \{4\}$

- 性质

- $C \setminus (A \cap B) = (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$
- $C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$
- $C \setminus (B \setminus A) = (C \cap A) \cup (C \setminus B)$

➡ $C \setminus (C \setminus A) = (C \cap A)$ ，该交集可以仅可以使用相对补集来表示

- $A \setminus A = \emptyset$
- $\emptyset \setminus A = \emptyset$
- $A \setminus \emptyset = A$





• 对称差 (Symmetric Difference)

两个集合的对称差集是由只属于其中一个集合，而不属于另一个集合的元素组成的集合，记作 $A \Delta B$ ，也写作

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B) = \{x | x \in A \oplus x \in B\}$$

■ 范例

➤ $\{1,2,3\} \Delta \{3,4\} = \{1,2,4\}$

■ 性质

➤ 交换律

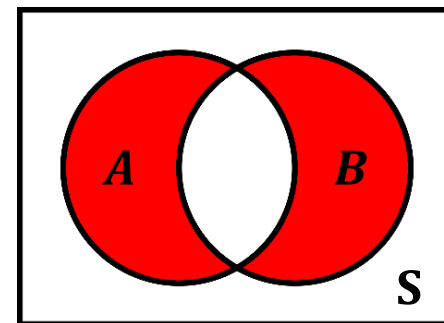
$$A \Delta B = B \Delta A$$

➤ 结合律

$$A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$$

➤ 分配律

$$A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$$





基本运算

- 幂等律

$$A \cup A = A, A \cap A = A$$

- 交换律

$$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$$

- 结合律

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

- 吸收律

$$(A \cap B) \cup B = B, (A \cup B) \cap B = B$$

- 分配律

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

- 两极律

$$A \cup S = S, A \cap S = A, A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$$

- 复原律

$$(A^c)^c = A$$

- 补余(排中)律

$$A \cup A^c = S, A \cap A^c = \emptyset$$

- 德·摩根对偶定律

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

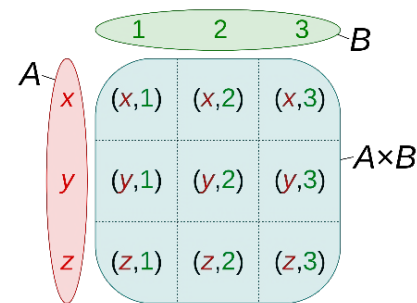
➤ 布尔代数 (Boolean Algebra): 满足上述九条运算规律的代数系统



笛卡尔积 (Cartesian Product) 的定义

又称直积，是两个集合 **A** 与 **B** 所有可能的有序对组成的集合，其中有序对的第一个对象是集合 **A** 的成员，第二个对象是集合 **B** 的成员

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$



笛卡尔积的性质

- $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$
- 笛卡儿积一般不满足交换律和结合律，对集合的并和交满足分配律
 - $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$, $(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$
 - $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$, $(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$
 - $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$
- 若一个集合 **A** 包含有无限多的元素，那这个集合对自身的笛卡尔积 $A \times A$ 有和 **A** 一样多的元素。



集合的性质

• 集合族 (Family of Sets)

由具有某种性质的一些集合所构成的集合，即“集合的集合”

- 例如： $S = \{a, b, c, 1, 2\}$, $A_1 = \{a, b, c\}$, $A_2 = \{1, 2\}$, $A_3 = \{a, 1, 2\}$, $A_4 = \{a, b, 1, 2\}$, 则 $F = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ 是集合族

$\{a, b, c\}$

$\left\{ \begin{array}{l} \{\}, \\ \{a\}, \{b\}, \{c\}, \\ \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \\ \{a, b, c\} \end{array} \right\}$

• 幂集(Power Set)

对于有限个元素构成的集合 A ，由该集合的**所有**子集构成的集合称为该集合 A 的幂集，记

$$\mathcal{P}(A) := \{S | S \subset A\}$$

- $\mathcal{P}(A)$ 的任何子集合是集合 A 上的集合族， A 的任何子集族自身都是幂集 $\mathcal{P}(A)$ 的子集
- 康托尔定理：任何集合 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 的势严格大于集合 A 的势；可数无限集合构造的幂集的基数是不可数无限
- 若 A 上是有限集， $|A| = n$ ，那么 A 的幂集有个 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ 个元素



• σ -代数 (σ -Algebra)的定义

某个集合 A 上 σ -代数 又叫 σ -域 (Field), 是集合 A 的所有子集的集合 (即幂集 $\mathcal{P}(A)$) 的一个子集合 $\mathcal{F}(A) \subseteq \mathcal{P}(A)$, 并满足以下三个特点

- ① A 和 $\emptyset$ 是集合族 $\mathcal{F}(A)$ 的元素, 即 $\emptyset \in \mathcal{F}(A)$, $A \in \mathcal{F}(A)$
- ② 如果集合 $B \in \mathcal{F}(A)$, 那么 $B^c \in \mathcal{F}(A)$
- ③ 如果有可数个集合都在 $B_n \in \mathcal{F}(A)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, 那么 $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathcal{F}(A)$

• σ -代数的性质

- 对集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 那么 $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$ 为集合 A 的一个 σ -代数;
 - $\{\emptyset, A\}$ 为集合 A 上含元素最少 的 σ -代数, $\mathcal{P}(A)$ 为含最多 元素的 σ -代数
 - $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c, d\}, A\}$ 是所有包含 $\{a\}$ 的最 “小” σ -代数
 - 集合 A 上 σ -代数满足可数个集合的并集、交集和补集运算的封闭性



集合的性质

• σ -代数的性质

➤ 范例：集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 的幂集为

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \\ \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{b, c, d\}, \{a, c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$$

集合 A 所有 σ -代数为

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_1 &= \{\emptyset, A\} \\ \mathcal{F}_2 &= \{\emptyset, \{a\}, \{b, c, d\}, A\}, \mathcal{F}_3 = \{\emptyset, \{b\}, \{a, c, d\}, A\}, \mathcal{F}_4 = \{\emptyset, \{c\}, \{a, b, d\}, A\}, \\ \mathcal{F}_5 &= \{\emptyset, \{d\}, \{a, b, c\}, A\}, \mathcal{F}_6 = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c, d\}, A\}, \mathcal{F}_7 = \{\emptyset, \{a, c\}, \{b, d\}, A\}, \\ \mathcal{F}_8 &= \{\emptyset, \{a, d\}, \{b, c\}, A\} \\ \mathcal{F}_9 &= \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{c, d\}, \{b, c, d\}, \{a, c, d\}, A\}, \\ \mathcal{F}_{10} &= \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}, \{b, d\}, \{b, c, d\}, \{a, b, d\}, A\}, \\ \mathcal{F}_{11} &= \{\emptyset, \{a\}, \{d\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, c, d\}, \{a, b, c\}, A\}, \\ \mathcal{F}_{12} &= \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, d\}, \{a, c, d\}, \{a, b, d\}, A\}, \\ \mathcal{F}_{13} &= \{\emptyset, \{b\}, \{d\}, \{b, d\}, \{a, c\}, \{a, c, d\}, \{a, b, c\}, A\}, \\ \mathcal{F}_{14} &= \{\emptyset, \{c\}, \{d\}, \{c, d\}, \{a, b\}, \{a, b, d\}, \{a, b, c\}, A\} \\ \mathcal{F}_{15} &= \mathcal{P}(A) \end{aligned}$$



- **可测空间 (Measurable Set)**

在**测度论** (Measure Theory) 里称 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为一个**可测空间**, 其中 Ω 为样本空间, 集合族 $\mathcal{F}$ 中的元素 $S (S \subseteq \Omega)$ 称为**可测集合 (Measurable Set)**

- **测度 (Measure) 与测度空间 (Measurable Set)**

对于可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$, 其中**样本空间** Ω 为非空, $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的一个 σ -代数, **测度** $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty)$ 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的**非负**函数, 满足 $\mu(\emptyset) = 0$, 并且满足可数可加性, 即对于 $\mathcal{F}$ 中可数个 $B_i, B_j \in \mathcal{F}$, $B_i \cap B_j = \emptyset$, 具有 $\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i)$, 而三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 称为一个**测度空间**

‣ 例如, $\Omega = \{0, 1\}$, 可取 $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$, 可定义测度

$$\mu(\{0\}) = \mu(\{1\}) = 0.5$$

则根据测度的可数可加性, 有 $\mu(\{0, 1\}) = 1$, 且 $\mu(\emptyset) = 0$, 则 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为一个测度空间; 此测度对应于 $p = 1/2$ 的伯努利分布



• 概率空间与 σ -代数

- 在**概率论**中，这些 $\mathcal{F}$ 的元素被称为**随机事件**，即概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中
 - Ω —样本空间 (Sample Space)，试验中所有可能结果的集合；
 - $\mathcal{F}$ —事件集合 (Set of Events)，是 Ω 的一些子集构成的集合，并且它满足 σ -代数的属性①-③
 - P —概率测度 (Probability Measure)，描述一次随机试验中被包含在 $\mathcal{F}$ 中的所有事件的可能性，即 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0,1]$ ，并满足
 - ① 实际总测度为1： $0 \leq P(E) \leq 1$ ，
 - ② 包含样本空间并且概率为1： $P(\Omega) = 1$
 - ③ 如果 $E_1, E_2, \dots, E_i$ 是互斥事件，那么 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$
- * 由 σ -代数第二属性得注意 $\emptyset^c = \Omega \in \mathcal{F}(\Omega)$



集合的性质

• 常用的集合

自然数集合 $\mathbb{N}$ 、整数集合 $\mathbb{Z}$ 、正整数集合 $\mathbb{Z}^+$ 、有理数集合 $\mathbb{Q}$ 、实数集合 $\mathbb{R}$ 、复数集合 $\mathbb{C}$

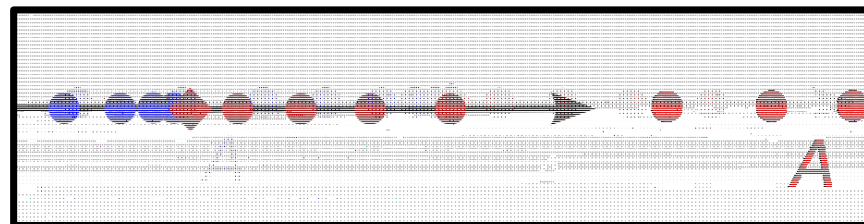
• 上确界/最小上界 (Supremum)

- 对于 $\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}$, 若 $\forall s \in S$ 均有 $s \leq t$, 即 t 是集合 S 的一个上界, 且 t 是满足此不等式的 **最小值**, 则 t 为集合 S 的 **上确界**, 记作 $\sup(S)$
- 若满足此条件的 t 不存在, 则称集合的上确界为 $+\infty$
- 如果集合的上确界存在, 则 **必定唯一**

$$\sup(\{1, 2, 3\}) = 3$$

$$\sup(\{n \in \mathbb{N} | (-1)^n - 1/n\}) = 1$$

$$\sup(\{x \in \mathbb{Q} | x^2 < 2\}) = \sqrt{2}$$



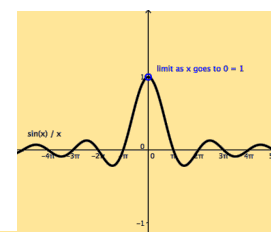


集合的性质

下确界/最大下界 (Infimum)

- 对于 $\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}$, 若 $\forall s \in S$ 均有 $t \leq s$, 即 t 是集合 S 的一个下界, 且 t 是满足此不等式的 **最大值**, 则 t 为集合 S 的 **下确界**, 记作 $\inf(S)$
- 闭区间 $[0,1]$, 下确界为 0, 开区间 $(0,1)$, 下确界也为 0
- 上确界与下确界是对偶的

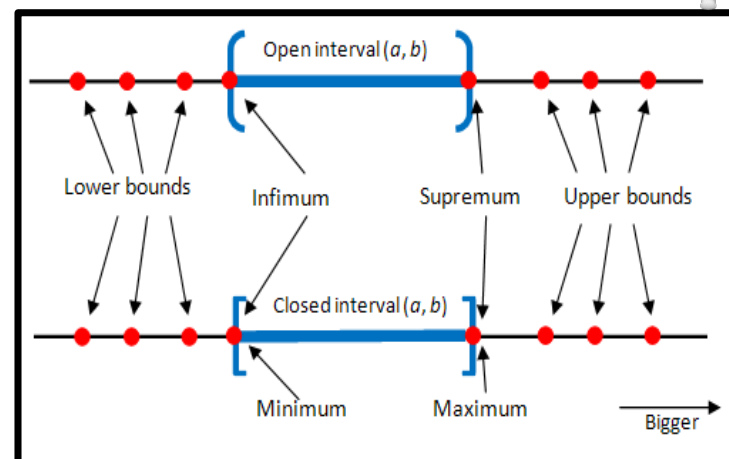
$$\inf(S) = -\sup(-S)$$



上下确界与最值的区别?



$$\begin{aligned}\inf(\{1,2,3\}) &= 1 \\ \inf(\{x \in \mathbb{R}: \sin(x)\}) &= -1 \\ \inf(\{x \in \mathbb{R}: (x)^3 > 2\}) &= 2^{\frac{1}{3}} \\ \inf(\{n \in \mathbb{N}: (-1)^n + 1/n\}) &= -1\end{aligned}$$





• 仿射集 (Affine Set)

对于集合 $X \subset \mathbb{R}^n$ 中的任意两个不同点 x_1 和 x_2 , 对于任意一个实数 α ,

$$\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2 \in X \text{ 或者 } x_2 + \alpha(x_1 - x_2) \in X$$

则称 X 为一个仿射集, 例如直线、平面、超平面

- 几何意义: 仿射集合中任意两点的连线上的点仍然属于这个集合
- 每一个线性方程组 $Ax = b$ 的解为一个仿射集

• 仿射组合 (Affine Combination)

若 X 是仿射集, 对于任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$, 和任意满足 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$ 的实数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 元素 $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$ 称为 $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$ 的仿射组合; 在线性空间中, 可视为是线性组合的特例

- 线性方程组的解集是仿射集, 任意仿射集可写成线性方程组的解集

• 仿射包 (Affine Combination)

包含集合 $X \subset \mathbb{R}^n$ 的最小仿射集, 记 $\text{aff}(X)$



• 凸集 (Convex Set) 定义

对于集合 $X \subset \mathbb{R}^n$ 中的任意两个不同点 x_1 和 x_2 , 对于任意 $0 \leq \alpha \leq 1$,

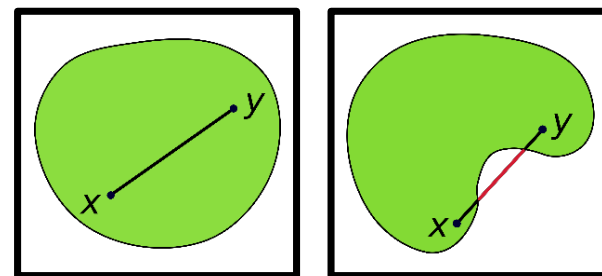
$$\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2 \in X \text{ 或者 } x_2 + \alpha(x_1 - x_2) \in X$$

则称 X 为一个凸集;

➤ 几何意义: 一个集合中任意两点之间的线段点都落在该点集合中

■ 凸集实例

- 区间是实数的凸集;
- 中空圆为圆(Circle), 它不是凸集;
- 实心圆为圆盘(Disk), 它是凸集
- 凸多边形是欧氏平面上的凸集, 它们的每只角都小于180度
- 空集、单个点和整个欧式空间是凸集;
- 射线/线段是凸的, 但不是仿射的; 直线是凸集, 也是仿射集
- 因为仿射集的条件比凸集的条件强, 所以仿射集必然是凸集



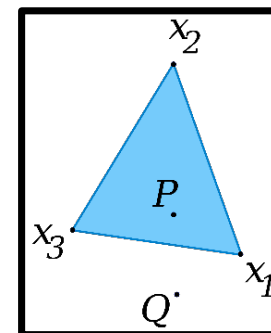


集合的性质

• 凸组合 (Convex Combination)

若 X 是凸集, 对于任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$, 及所有非负数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$, 元素 $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$ 称为 $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$ 的凸组合, 并且满足

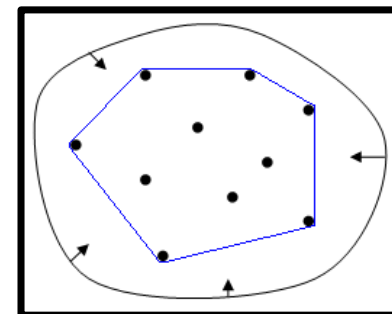
$$\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \in X$$



• 凸包 (Convex Hull)

一个集合 X 的凸包, 是 X 中所有点的所有凸组合的集合, 记 $\text{conv}(X)$

- 几何意义: 是指一个最小凸多边形, 满足 X 中的点或者在多边形边上或者在其内
- $\forall X \subseteq \mathbb{R}^n$, 包含 X 的最小凸集便是 X 的凸包





- 模糊系统 (Fuzzy System)

- 模糊 (Fuzzy) 的概念

- “朦胧的、模糊的”
- “不精确的”
- “不合逻辑的、不分明的”

- 模糊理论的作用

- 为了描述客观世界中的模糊现象
- 为了将人类的知识引入到智能系统中去，提高智能水平

- 逻辑学上关于概念的内涵和外延

- 有明确外延的概念：概念的外延是一个集合，国家/恒星/货币/平局
- 无明确外延：无明确外延的概念具有模糊性，聪明/年轻/个高/远



• 模糊系统 (Fuzzy System)

■ 概念的内涵和外延

- 无明确外延：无明确外延的概念具有模糊性，例如，聪明、年轻、个高、远、通货膨胀、市场萧条、多云、高个子、稠油、高产油井、价格合理、教学优质，具有模糊性外延的概念称为模糊概念

- 概念“年轻人”，无法给出明确的划分，哪些是年轻人，而其余的都不是，这是因为“年轻”与“不年轻”之间没有明确的边界

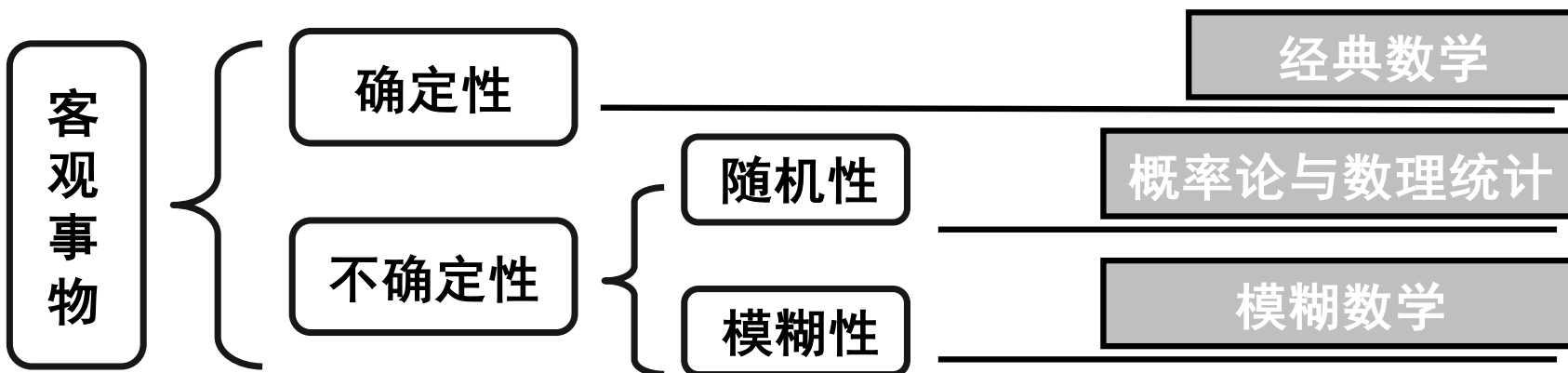
- #### ■ 模糊集的基本思想：把经典集合中的从属关系加以扩充，使元素对“集合”的从属取单位区间 $[0,1]$ 中的任意一数值，从而实现定量程度由只能取0和1这两个值推广到可以地刻画模糊性对象”

- #### ■ 模糊集合论：以模糊数学为基础，把待考察的对象及反映它的模糊概念作为一定的模糊集合，建立适当的从属关系，通过模糊集合有关运算和变换，对模糊对象进行分析与研究



• 模糊系统 (Fuzzy System)

- 常规系统/经典系统：如果一个系统在某刻的状态和输入一旦决定，下个时刻的状态和输出就可以确定
- 随机系统：如果下一个状态不能确定，但是可以给出概率分布
- 模糊系统与经典系统的区别：在研究**人机系统**，**管理系统**，特别是经济和社会系统时，由于加入人的**逻辑**、**推理**、**判断**，很多决策很难做到完全精确，这些和人有关的系统就拥有了某种模糊性





• 模糊系统 (Fuzzy System)

- 随机性：在事件是否发生中表现出来的不确定性，而事件本身的性态和类属是确定的。例如，在桌面上抛掷一枚两面对称的硬币
- 模糊性：由概念的外延、内含不明确所造成的事物本身性态和类属的不确定性
 - 随机性与模糊性虽然有本质的区别，但有时又会共同存在，比如有些事件本身是模糊的，出现与不出现没有明确的界限，例如“明天天气很好”
- 模糊系统：若无法给出概率分布，但可给出所有可能状态的集合，且所有可能状态的集合使用模糊集合来表示
- 模糊集合：1956年，由美国计算机科学与控制论专家

卢菲特·泽德教授提出

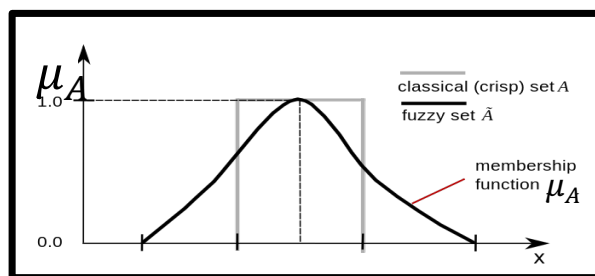


L. A. Zadeh



模糊集的定义

给定论域 X (被讨论的全体对象)，那么从 X 到单位区间 $[0,1]$ 的一个映射 $\mu_A: X \mapsto [0,1]$ 称为 X 上的一个模糊集合 (或者称为论域 X 的模糊子集，记 A)， μ_A 为 A 的隶属函数 (Membership Function)， $\mu_A(x)$ 为元素 $x \in X$ 对 A 的隶属度，论域上的模糊集合的全体称为模糊幂集，记为 $\mathcal{F}(X)$



模糊集的案例

- 若论域 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，其上的模糊集合
 - 模糊集 A 表示“大”，设隶属度函数为 $\mu_A(x) \in \{0, 0, 0.6, 0.8, 1\}$
 - 模糊集 A 表示“中”，设隶属度函数为 $\mu_A(x) \in \{0, 0.8, 1, 0.8, 0\}$
 - 模糊集 A 表示“小”，设隶属度函数为 $\mu_A(x) \in \{1, 0.8, 0.6, 0, 0\}$



• 模糊集的性质

- 如果论域 X 上的经典集合的全体为幂集 $\mathcal{P}(X)$ ，则 $\mathcal{P}(X) \subset \mathcal{F}(X)$
- 严格来说，从集合的确定性角度，模糊集不属于经典集合，一般传统集合在模糊理论中被称为“明确集” (Crisp Set)
- 目前还未成熟有效的方法确定隶属函数，大多数系统的确定方法还停留在经验和实验的基础上：通常的方法是初步确定粗略的隶属函数，然后再通过“学习”和不断的实践来修整和完善，从而达到主观和客观的统一，主要方法包括
 - 主观经验法：专家评分法、因素加权综合法、二元排序法
 - 分析推理法
 - 调查统计法
- 在模糊控制领域中，最常用的隶属度函数的形状有三角形曲线、梯形曲线、钟形曲线、S形曲线、Z形曲线、正态分布曲线等



模糊集的性质

■ 常用模糊隶属度函数

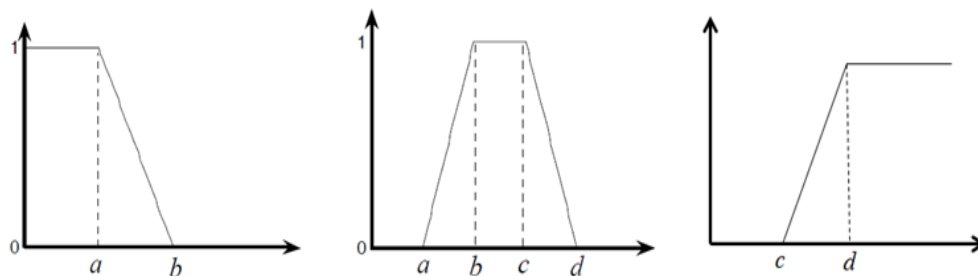
➢ 梯形形隶属度函数

$$\text{trapmf}(x, [a \ b \ c \ d])$$

◆ 隶属度函数的理解

比如某指标值最优区间是 $[5,10]$ ，则落在该区间内的该指标值被认为都是“最优”的，但往往

不希望从5左侧移动或10右侧移动时，直接就到不是“最优”，而是让它们有一个自然的过度，比如取 $[4,5]$ 和 $[10,11]$ 这两段，使其线性过度到非“最优”状态，那么关于4.7这个点，有 $(4.7-4)/(5-4)=0.7$ ，即4.7隶属于最优区间 $[5,10]$ 的程度是0.7



$$A(x) = \begin{cases} 1, & x < a \\ \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & x > b \end{cases} \quad A(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & b \leq x < c \\ \frac{d-x}{d-c}, & c \leq x \leq d \\ 0, & x < a \text{ 或 } x > d \end{cases} \quad A(x) = \begin{cases} 0, & x < c \\ \frac{x-c}{d-c}, & c \leq x \leq d \\ 1, & x > d \end{cases}$$

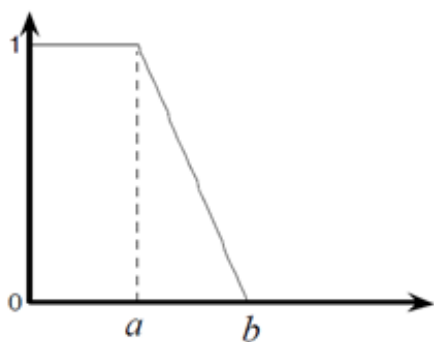


- 模糊集的性质

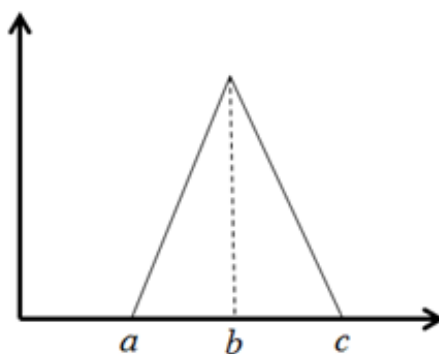
- 常用模糊隶属度函数

- 三解形隶属度函数

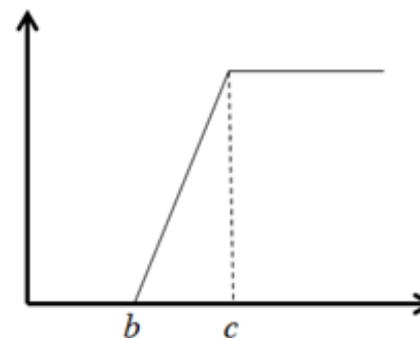
trimf(x, [a b c])



$$A(x) = \begin{cases} 1, & x \leq a \\ \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



$$A(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b \leq x \leq c \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



$$A(x) = \begin{cases} 0, & x < b \\ \frac{x-b}{c-b}, & b \leq x \leq c \\ 1, & x \geq c \end{cases}$$

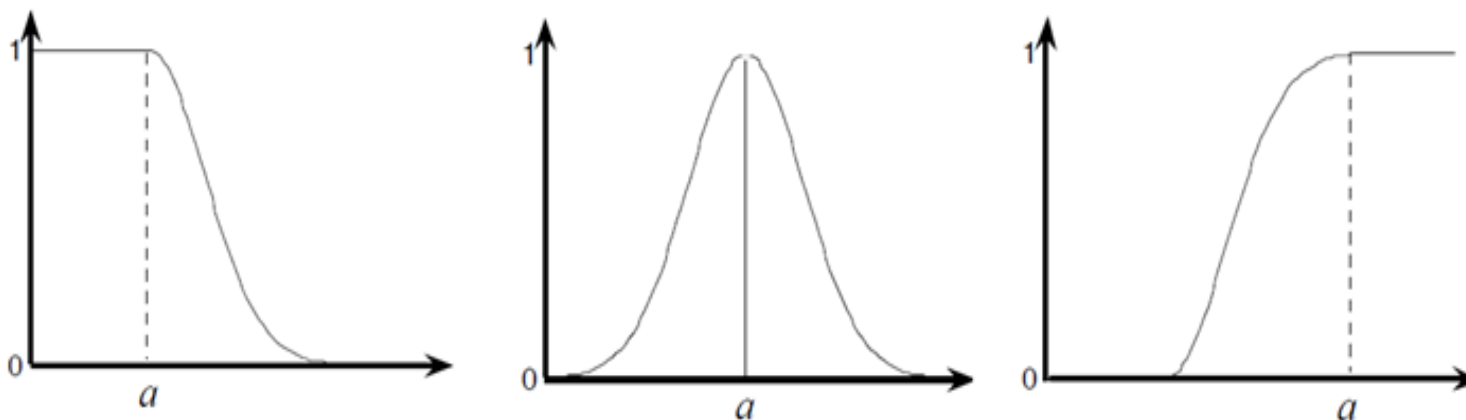


- 模糊集的性质

- 常用模糊隶属度函数

- 高斯形隶属度函数

gaussmf(x, [sig a])



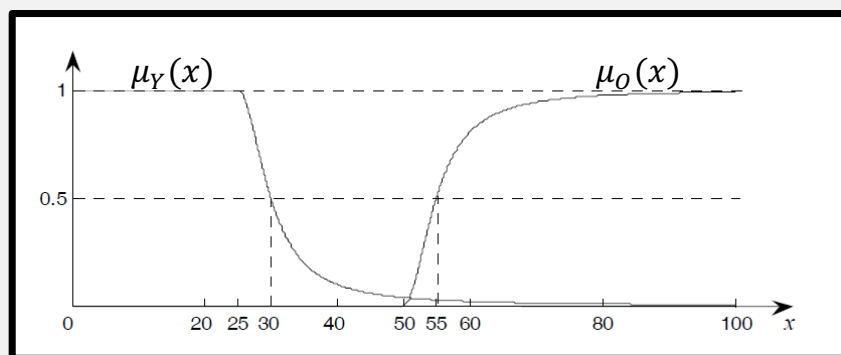
$$A(x) = \begin{cases} 1, & x \leq a \\ e^{-\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2}, & x > a \end{cases} \quad A(x) = e^{-\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty \quad A(x) = \begin{cases} e^{-\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2}, & x \leq a \\ 1, & x > a \end{cases}$$



模糊集合示例一

设论域 $X = [0, 200]$ 表示人的年龄，用模糊集 O 表示“年老”，用模糊集 Y 表示“年轻”，那么模糊集合 O 和 Y 的隶属函数

$$\mu_O(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 50 \\ \left[1 + \left(\frac{x-50}{5}\right)^{-2}\right]^{-1}, & 50 < x \leq 200 \end{cases} \quad \mu_Y(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 25 \\ \left[1 + \left(\frac{x-25}{5}\right)^2\right]^{-1}, & 25 < x \leq 200 \end{cases}$$



模糊集“年老”和“年轻”的
隶属函数示意图

x	55	60	65	70	75
$\mu_O(x)$	0.5	0.8	0.9	0.9412	0.9615
x	26	30	35	40	45
$\mu_Y(x)$	0.9615	0.5	0.2	0.1	0.0588

相应年龄隶属于“年老”
和“年轻”的隶属度

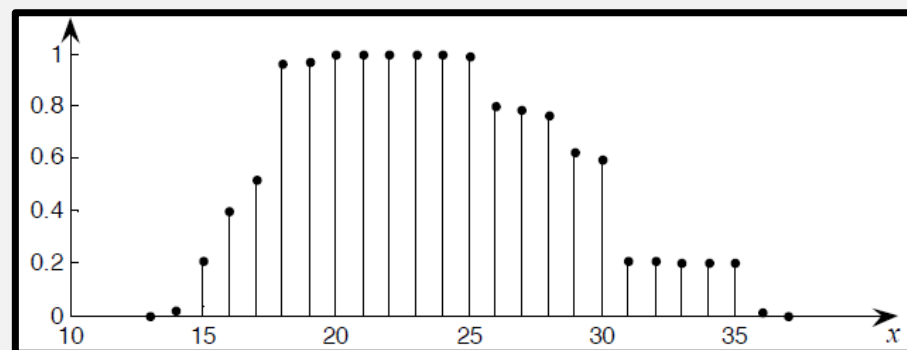


模糊集合示例二

设论域 $X = \{13, 14, \dots, 36, 37\}$ 表示人的年龄，用模糊集 A 表示“青年人”。人们用模糊统计实验法建立了模糊集的隶属函数 A 如下

x	13	14	15	16	17	18	19	20	21
μ_A	0	0.016	0.209	0.395	0.519	0.961	0.969	1	1
x	22	23	24	25	26	27	28	29	30
μ_A	1	1	1	0.992	0.798	0.783	0.767	0.620	0.597
x	31	32	33	34	35	36	37		
μ_A	0.209	0.209	0.202	0.202	0.202	0.008	0		

相应的隶属函数示意图如下





• 模糊集合的表示方法

- 解析法：即给出隶属函数的具体表达式
- Zadeh (泽德) 记法
 - X 为有限集或可列集合：

$$A = \frac{\mu_A(x_1)}{x_1} + \frac{\mu_A(x_1)}{x_2} + \dots + \frac{\mu_A(x_n)}{x_n} + \dots$$

- ◆ 这是 $\frac{\mu_A(x_i)}{x_i}$ 表示论域中的元素 x_i 与其隶属 $\mu_A(x_i)$ 的对应关系，并不表示分数，“+”表示模糊集在论域 X 上的整体，并不表示求和
- ◆ 例2中的模糊集 A 可表示为：

$$A = \frac{0}{13} + \frac{0.016}{14} + \frac{0.209}{15} \dots + \frac{0.202}{35} + \frac{0.008}{36} + \frac{0}{37}$$

可去除



• 模糊集合的表示方法

- 解析法：即给出隶属函数的具体表达式
- Zadeh（泽德）记法
 - X 为有限连续集或无限集：

$$A = \int_{x \in X} \mu_A(x)/x$$

- ◆ “ $\int$ ”不是普通积分，是表示各元素与隶属度对应关系的一个总括
- ◆ 例1中的青年模糊集 Y 和老年模糊集 O 可表示为

$$Y = \int_{x \in [0,25]} 1/x + \int_{x \in (25,200]} \left[1 + \left(\frac{x-25}{5} \right)^2 \right]^{-1} /x$$

$$O = \int_{x \in [0,50]} 0/x + \int_{x \in (50,200]} \left[1 + \left(\frac{x-50}{5} \right)^{-2} \right]^{-1} /x$$



模糊集合的表示方法

■ 向量法（模糊向量）

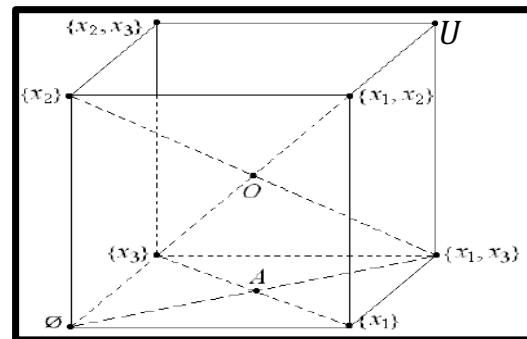
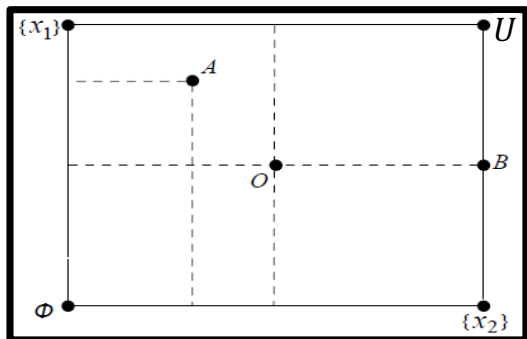
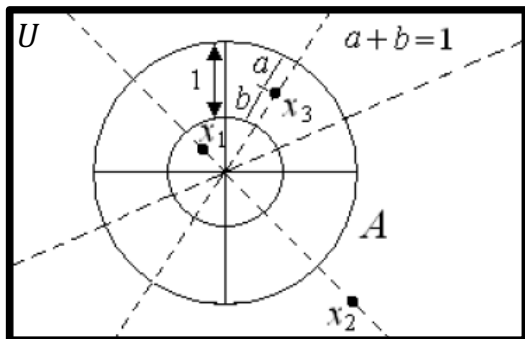
$$A = [\mu_A(x_1), \mu_A(x_2), \dots, \mu_A(x_n), \dots]$$

- ◆ 向量表示法中，隶属度为 0 的项不能省略，相应的元素 x_i 的次序也不能随意调换

- ◆ 例2中的模糊集 A 表示为： $A = [0, 0.016, 0.209, \dots, 0.202, 0.008, 0]$

■ 序偶法： $A = \{(x_1, \mu_A(x_1)), (x_2, \mu_A(x_2)), \dots, (x_n, \mu_A(x_n)), \dots\}$

■ 图解法：文氏图、超立方体上点的集合





模糊集的运算

- **指示函数** (Indicator Function): 也称**特征函数**, 在传统集合论用来描述经典集合中元素对集合的关系 (评估属不属于)

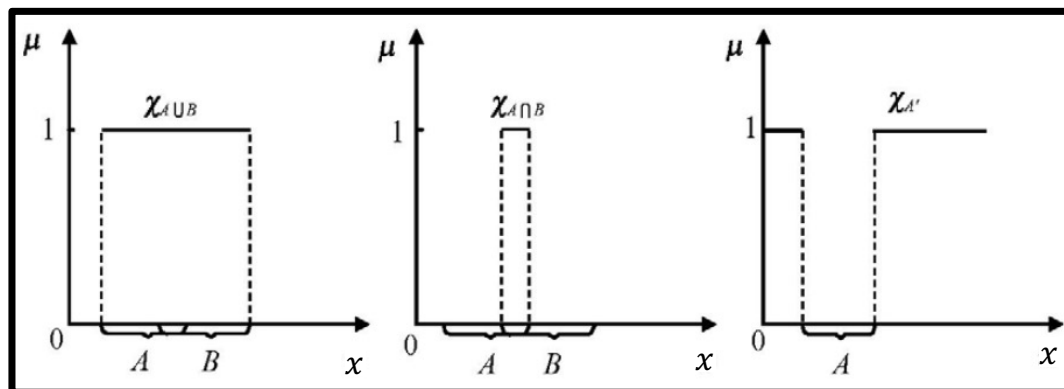
$$\chi_A: X \mapsto \{0,1\} \quad \longrightarrow \quad \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

► 特征函数的运算: 集合 A 和 B 是论域 X 上的两个经典集合, 则

◆ $A \subseteq B \quad \longleftrightarrow \quad \chi_A(x) \leq \chi_B(x), \quad x \in X$

◆ $\chi_{A \cup B}(x) \leq \max \{\chi_A(x), \chi_B(x)\}, \quad \chi_{A \cap B}(x) \leq \min \{\chi_A(x), \chi_B(x)\},$

$$\chi_{A^c}(x) = 1 - \chi_A(x)$$





模糊集的运算

■ 隶属函数的运算：集合 A 和 B 是论域 X 上的两个模糊集合，则

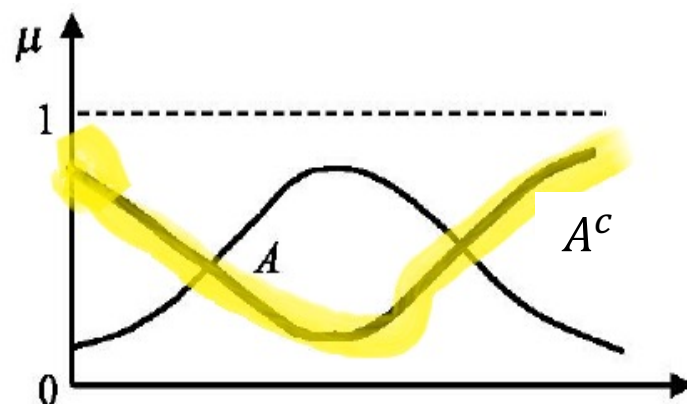
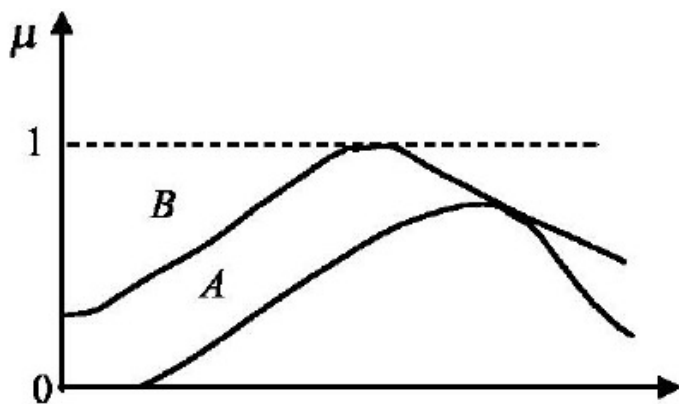
‣ 集合 A 包含于 B ，或 B 包含 A ，或 A 为 B 的子集

$$A \subseteq B \iff \mu_A(x) \leq \mu_B(x), \quad \forall x \in X$$

‣ 集合 A 与集合 B 相等

$$A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A \iff A = B \iff \mu_A(x) = \mu_B(x), \quad \forall x \in X$$

‣ 集合 A 的补 A^c ： $\mu_{A^c}(x) = 1 - \mu_A(x)$





模糊集的运算

■ 隶属函数的运算：集合 A 和 B 是论域 X 上的两个模糊集合，则

➢ 集合 A 与集合 B 的并

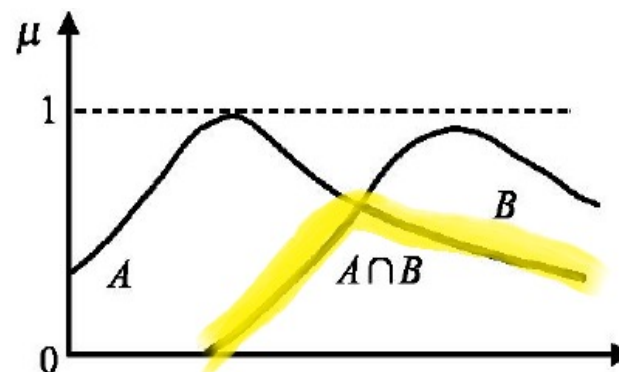
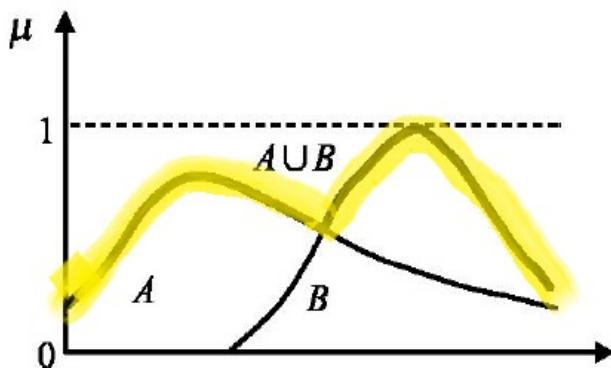
$$\mu_{A \cup B}(x) = \max \{ \mu_A(x), \mu_B(x) \}$$

➢ 集合 A 与集合 B 的交

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min \{ \mu_A(x), \mu_B(x) \}$$

➢ 模糊空集： $A = \emptyset \iff \mu_A(x) = 0, \forall x \in X$

最大、最小模糊集
 $\emptyset \subseteq A \subseteq X$





• 模糊集合示例三

设某油田有5个不同的采油厂，采油厂构成的论域为 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ ，在该论域上的模糊集 $A = [0.9, 0.5, 0.6, 0.8, 0.8]$ 表示“产量高”，模糊集 $B = [0.7, 0.8, 0.3, 0.7, 0.85]$ 表示“油质好”，因此 $A, B \in \mathcal{F}(X)$ ，且

- “产量高且油质好” 为：

$$A \cap B = [0.7, 0.5, 0.3, 0.7, 0.8]$$

- “产量高或油质好” 为：

$$A \cup B = [0.9, 0.8, 0.6, 0.8, 0.85]$$

- “产量不高” 为：

$$A^c = [0.1, 0.5, 0.4, 0.2, 0.2]$$



• 模糊集的运算

- 在模糊集合论中，幂等律、交换律、结合律、吸收律、分配律、复原律、两极律和德·摩根对偶律均成立

➤ 例：证明德·摩根对偶律 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

设 $A, B \in \mathcal{F}(X)$, 则 $\forall x \in X$,

$$\mu_{(A \cap B)^c}(x) = 1 - \mu_{A \cap B}(x) = 1 - \min \{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \quad (1)$$

若有 $\mu_A(x) \leq \mu_B(x)$, 即 $A \subseteq B$, 则有 反之亦然

$$1 - \min \{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = 1 - \mu_A(x), \text{ 且 } 1 - \mu_A(x) \geq 1 - \mu_B(x),$$

于是 $\max \{1 - \mu_A(x), 1 - \mu_B(x)\} = 1 - \mu_A(x)$, 从而

$$\text{式(1)} = \max \{1 - \mu_A(x), 1 - \mu_B(x)\} = \max \{\mu_A^c(x), \mu_B^c(x)\} = \mu_{A^c \cup B^c}$$

因此 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$



• 模糊集的运算

➤ 例：证明德·摩根对偶律 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

根据复原律及已证明的等式，我们有

$$\mu_{(A^c \cap B^c)^c}(x) = 1 - \min\{1 - \mu_A(x), 1 - \mu_B(x)\} = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$$

即 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

■ 在模糊集合论中，补余律不成立

证明：取 $X = \{x_1, x_2\}$, $A = \{0.6, 0.4\}$, 则 $A^c = \{0.4, 0.6\}$, 从而

$$A \cup A^c = (0.6, 0.6) \neq X$$

$$A \cap A^c = (0.4, 0.4) \neq \emptyset$$

➤ 软代数 (Soft Algebra): 满足上述八条运算规律的代数系统

➤ 模型格 (Fuzzy Lattice): 在论域U上，由 $(\mathcal{F}(X), \cap, \cup, A^c)$ 构成的软代数



• 模糊集的清晰化

在各种实际应用中却往往需要对模糊现象做出明确的判断，也就是说，需要将模糊结果转换成清晰的结果；将模糊结果转换为清晰结果的过程称为**清晰化或反模糊化**：

■ 模糊集合的截集

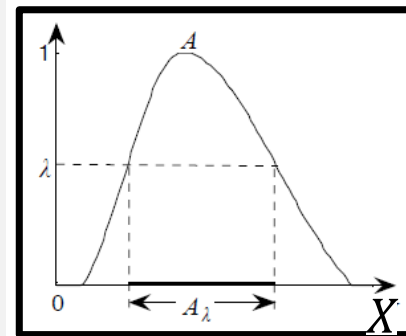
设 X 是论域， $A \in \mathcal{F}(X)$ ， $\lambda \in [0,1]$ ，令

$$A_\lambda := \{x \in X | \mu_A(x) \geq \lambda\}, \quad A_{\bar{\lambda}} := \{x \in X | \mu_A(x) > \lambda\}$$

则称 A_λ 与 $A_{\bar{\lambda}}$ 为模糊集 A 的 **λ 截集**与 **λ 强截集**， λ 为**阈值或置信水平**

* 模糊概念具有明显的层次特征：

整体上看是模糊的，即每一个隶属度不等于1或0的元素 $x \in X$ 都不能确切地断定它 $\in A$ 或 $\notin A$ ；**但在确定的层次上是分明的**，在置信水平 λ 下，一定可以断定 $x \in A$ 或 $x \notin A$ ；当 λ 遍历 $[0,1]$ 内的所有值时， A_λ 与 $A_{\bar{\lambda}}$ 给出了 A 的全部层次结构





模糊集的清晰化

模糊集合的截集

注意：模糊集 A 的 λ 截集与 λ 强截集均为经典集合，都是 X 的经典子集

➤ 对于 $\forall x \in X$ ，若 $\mu_A(x) \geq \lambda$ ，必有 $x \in A_\lambda$ ，即在 λ 水平下 x 属于 A ；

➤ 若 $\mu_A(x) < \lambda$ ，必有 $x \notin A_\lambda$ ，即在 λ 水平下 x 不属于 A

因此，可用特征（指示）函数

$$\chi_{A_\lambda}(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \lambda \leq \mu_A(x) \\ 0, & \mu_A(x) < \lambda \leq 1 \end{cases}$$

$$\chi_{A_{\bar{\lambda}}}(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \bar{\lambda} < \mu_A(x) \\ 0, & \mu_A(x) \leq \bar{\lambda} \leq 1 \end{cases}$$

